

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΟΜΕΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (0120)

Εργαστηριακή Άσκηση Α

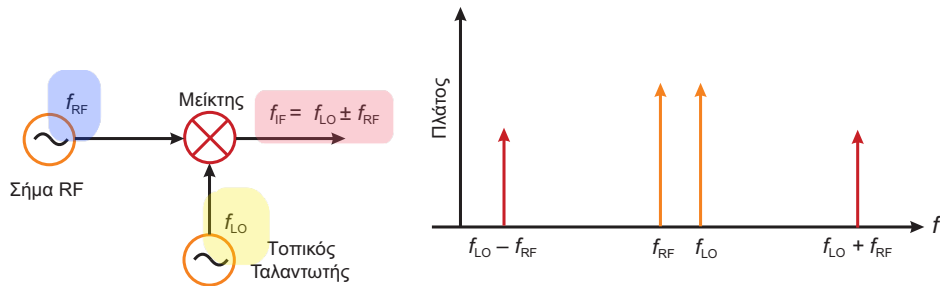
Πειραματικός χαρακτηρισμός μεικτών:
μετρήσεις δεικτών επίδοσης

1 Γενικά

Οι μείκτες χρησιμοποιούνται σε όλα σχεδόν τα RF/Microwave συστήματα για μετατροπή συχνότητας. Αρχικά γίνεται μια εισαγωγή ώστε να γίνει κατανοητή η διαδικασία υλοποίησης αυτής της μετατροπής καθώς και των παρασιτικών σημάτων που αναπόφευκτα παράγονται εγγενώς. Παρουσιάζεται η βασική αρχή λειτουργίας και η δομή ενός μείκτη και στη συνέχεια ορίζονται σημαντικοί δείκτες απαραίτητοι για το χαρακτηρισμό του, όπως η απώλεια μετατροπής (conversion loss), η δυναμική περιοχή (dynamic range), η ενδοδιαμόρφωση (intermodulation), το σημείο συμπίεσης (compression point) 1-dB και το σημείο τομής τρίτης τάξης IP3 (third-order intercept point). Σκοπός της άσκησης είναι η μέτρηση τόσο των επιθυμητών όσο και των ανεπιθύμητων παραγώγων μείξης, η μέτρηση του σημείου συμπίεσης 1-dB και η διαδικασία υπολογισμού του σημείου τομής τρίτης τάξης IP3 μέσω μετρήσεων των προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης. Το τελικό στάδιο της άσκησης περιλαμβάνει μετρήσεις κατά τις οποίες ο μείκτης χρησιμοποιείται ως ανιχνευτής φάσης. Σε όλες τις επιμέρους μετρήσεις και τεχνικές αναγράφονται τα όργανα μέτρησης και παρουσιάζεται η αντίστοιχη συνδεσμολογία της διάταξης.

1.1 Μείξη

Είναι γνωστό από την ανάλυση σημάτων ότι αν ένα σήμα $x(t)$ έχει μετασχηματισμό Fourier $X(\omega)$, ο πολλαπλασιασμός του $x(t)$ με ένα μιγαδικό ημίτονο της μορφής $e^{j\omega t}$ ικανοποιεί το ζεύγος μετασχηματισμού $x(t)e^{j\omega t} \leftrightarrow X(\omega - \omega_0)$, μετατοπίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο το φάσμα $X(\omega)$ στη συχνότητα ω_0 . Η εξίσωση μετασχηματισμού δείχνει ότι το σήμα $x(t)$ μπορεί να μετατοπιστεί μέσω μίας διαδικασίας πολλαπλασιασμού, μία εκ φύσεως μη γραμμική διαδικασία. Μη γραμμικά στοιχεία, όπως διόδοι ή transistors, παρέχουν τη δυνατότητα εκτέλεσης του πολλαπλασιασμού σήματος και το κύκλωμα που τον υλοποιεί είναι γνωστό ως μείκτης (mixer). Ο μείκτης είναι τρίθυρη διάταξη στην οποία το σήμα που μετατοπίζεται στη συχνότητα χαρακτηρίζεται ως RF σήμα ή ραδιοσυχνότητα, το σήμα που καθορίζει το εύρος της μετατόπισης στη συχνότητα είναι το σήμα του τοπικού ταλαντωτή (LO) και η διαδικασία της μείξης οδηγεί στο σχηματισμό του σήματος ενδιάμεσης συχνότητας (IF). Σε έναν ιδανικό μείκτη, οι θύρες RF και LO θεωρούνται ως είσοδοι και η θύρα IF ως έξοδος.



Σχήμα 1: Μετατροπή συχνότητας προς τα κάτω (downconversion) σε μείκτη.

Το σύμβολο και το λειτουργικό διάγραμμα ενός μείκτη φαίνονται στο Σχήμα 1, το οποίο απεικονίζει τη λειτουργία μετατροπής συχνότητας προς τα κάτω (downconversion), όπως συμβαίνει σε ένα δέκτη. Για μονοσυχνοτικά RF και LO σήματα, η ενδιάμεση συχνότητα IF του μείκτη προκύπτει ως άθροισμα και διαφορά των παραπάνω συχνοτήτων, $f_{IF} = |f_{LO} \pm f_{RF}|$, με το αντίστοιχο φάσμα να δίνεται στο Σχήμα 1.

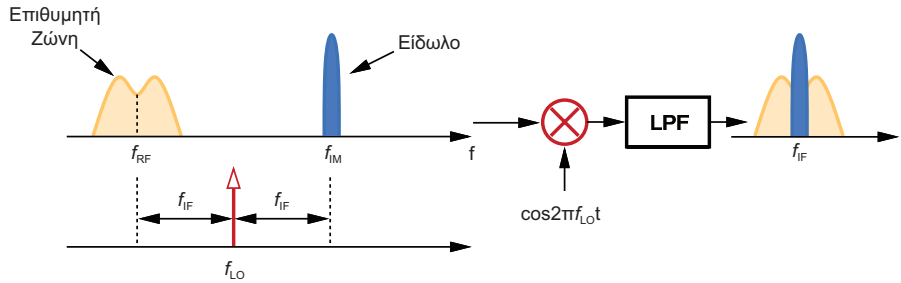
Στην πράξη οι RF και LO συχνότητες είναι σχετικά κοντά, επομένως η συχνότητα αθροίσματος είναι περίπου διπλάσια της συχνότητας RF, ενώ η διαφορά είναι αρκετά μικρότερη της f_{RF} . Η επιθυμητή IF έξοδος σε ένα δέκτη είναι η συχνότητα της διαφοράς $f_{LO} - f_{RF}$, η οποία απομονώνεται εύκολα με ένα χαμηλοπερατό (LPF) φίλτρο.

1.2 Παρασιτικά παράγωγα μείξης

Η απόκριση του μείκτη στα σήματα RF και LO, εκτός από το επιθυμητό IF σήμα, δημιουργεί επίσης όρους DC και όρους αρμονικών δεύτερης τάξης των RF και LO. Τα σήματα των αρμονικών συνήθως απομακρύνονται με ένα φίλτρο ενώ στο συνεχές ρεύμα πρέπει να επιτραπεί μία DC διαδρομή επιστροφής για σωστή λειτουργία μείξης. Ωστόσο, λόγω της μη γραμμικότητας των στοιχείων που υλοποιούν τη μείξη, παράγεται και ένα πλήθος από άλλα σήματα ως μέρος της συνολικής απόκρισης ρεύματος εξόδου και ενδεχομένως εμφανίζονται στο φορτίο μαζί με το επιθυμητό IF σήμα. Όλα αυτά τα επιπλέον ανεπιθύμητα σήματα ονομάζονται παρασιτικά προϊόντα μείξης (spurious mixing products) ή απλά παράσιτα και αυξάνουν το ποσοστό απώλειας ισχύος του IF σήματος. Πολλά από αυτά εμφανίζονται εκτός της IF ζώνης (παράσιτα εκτός ζώνης) και επομένως φιλτράρονται εύκολα. Εκείνα ωστόσο που εμφανίζονται εντός της IF ζώνης (παράσιτα εντός ζώνης) δεν απομακρύνονται εύκολα και μπορούν να παρεμβάλλουν στο επιθυμητό IF σήμα. Μία προσεγγιστική γενική έκφραση της συχνότητας των παρασίτων μείξης εντός ζώνης που παράγονται από μία μη γραμμική διάταξη είναι η $f_{IF} = \pm m f_{RF} \pm p f_{LO}$, όπου

m και p είναι διάφορες αρμονικές των RF και LO σημάτων, αντίστοιχα. Οι συντελεστές πλάτους των παρασίτων μειώνονται ραγδαία καθώς αυξάνει η τάξη της μη γραμμικότητας και με κατάλληλη σχεδίαση του μείκτη μπορεί να ελαχιστοποιηθεί κατά το δυνατόν η επίδραση τους.

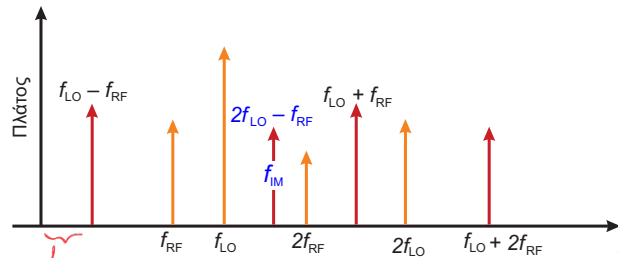
1.3 Συχνότητες ειδώλου



Σχήμα 2: Συχνότητα ειδώλου.

Η επιλογή των συχνοτήτων f_{LO} και f_{IF} εξαρτάται από ένα βασικό παράγοντα που ονομάζεται συχνότητα ειδώλου (f_{IM}). Ένα σήμα εισόδου του οποίου το φάσμα απέχει από τη συχνότητα LO όσο απέχει από αυτή το φάσμα του RF σήματος που βρίσκεται στην άλλη πλευρά, ονομάζεται σήμα ειδώλου (Σχήμα 2). Ονομάζεται έτσι επειδή μετά τη μείξη θα βρίσκεται στην ίδια περιοχή συχνοτήτων IF όπως και το επιθυμητό σήμα. Η μείξη δημιουργεί στην έξοδο το άθροισμα ($f_{LO} + f_{RF}$, $f_{LO} + f_{IM}$) και τη διαφορά ($f_{LO} - f_{RF}$, $f_{LO} - f_{IM}$) των συχνοτήτων εισόδου. Ένα LPF φίλτρο απορρίπτει το ανεπιθύμητο άθροισμα, επειδή όμως $f_{LO} - f_{RF} = f_{IM} - f_{LO} = f_{IF}$, οι ζώνες συχνοτήτων που βρίσκονται συμμετρικά γύρω από τη συχνότητα f_{LO} , οδηγούν στην ίδια κεντρική συχνότητα f_{IF} , όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.

Εάν η ισχύς ειδώλου συχνότητας $f_{IM} = 2f_{LO} - f_{RF}$ είναι αρκετά μεγαλύτερη από αυτή του επιθυμητού σήματος, τότε απαιτείται κατάλληλη απομάκρυνσή της και μάλιστα προτού λάβει χώρα η μείξη, αφού κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει εκ των υστέρων (Σχήμα 3).



Σχήμα 3: Τυπική έξοδος μείκτη χωρίς φίλτρο.

1.4 Απώλεια μετατροπής

Ιδανικά το μισό της μετατρεπόμενης ισχύος χάνεται αναπόφευκτα στη διαδικασία μείξης και χαρακτηρίζεται ως απώλεια μετατροπής απλής πλευρικής ζώνης. Επομένως, η ελάχιστη τιμή της απώλειας ισχύος μεταξύ της RF ισχύος εισόδου και της IF ισχύος εξόδου είναι 3 dB. Στην πράξη ωστόσο υπάρχουν επιπλέον απώλειες λόγω της παραγωγής παρασιτικών σημάτων, όπως αναφέρθηκε παραπάνω. Επίσης, ωμικές απώλειες στις διόδους και μη ιδανικές συνθήκες προσαρμογής στις θύρες του μείκτη συμβάλλουν στην περαιτέρω αύξηση της απώλειας μετατροπής, η οποία ορίζεται σε dB ως

$$L_C = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{IF}}{P_{RF}} \right).$$

$$L_C = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{IF}}{P_{RF}} \right) \quad (1)$$

Η ελαχιστοποίηση της απώλειας μετατροπής επιτυγχάνεται επιλέγοντας προσεκτικά την ισχύ του τοπικού ταλαντωτή ώστε το ενεργό στοιχείο (δίοδος ή transistor) να πολωθεί στο βέλτιστο σημείο λειτουργίας. Κατά συνέπεια, ο μείκτης θα πρέπει να λειτουργεί με την ισχύ οδήγησης της θύρας LO που αναγράφεται στις προδιαγραφές του.

1.5 Δυναμική περιοχή και σημείο συμπίεσης 1-dB

Η δυναμική περιοχή του μείκτη ορίζεται ως το εύρος της RF ισχύος εισόδου (σε dBm) για το οποίο παράγεται ωφέλιμη IF ισχύς εξόδου. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως η RF ισχύς εισόδου παράγει IF ισχύ εξόδου με συντελεστή αναλογίας την απώλεια μετατροπής L_C . Αν αυξηθεί με ελεγχόμενα βήματα η ισχύς εισόδου μπορεί να παρατηρηθεί ότι από ένα σημείο και μετά η απώλεια μετατροπής αρχίζει βαθμιαία να αυξάνεται αποκλίνοντας από τη σταθερή τιμή της. Η τιμή στάθμης ισχύος του RF σήματος εισόδου για την οποία η απώλεια μετατροπής έχει αυξηθεί κατά 1 dB χαρακτηρίζεται ως *σημείο συμπίεσης 1-dB* (1-dB compression point, CP1). Ως κάτω όριο της δυναμικής περιοχής λαμβάνεται η στάθμη ισχύος του ελάχιστου ανιχνεύσιμου σήματος εισόδου ή MDS (Minimum Detectable Signal) ενώ το άνω όριο καθορίζεται από το σημείο συμπίεσης 1-dB και η λειτουργία του μείκτη πάνω από αυτό το όριο θα πρέπει να αποφεύγεται. Το MDS ορίζεται κατά σύμβαση 3 dB πάνω από το κατώφλι θορύβου $N_i = kTB$, όπου B το εύρος ζώνης, k η σταθερά του Boltzmann και T η απόλυτη θερμοκρασία σε Kelvin.

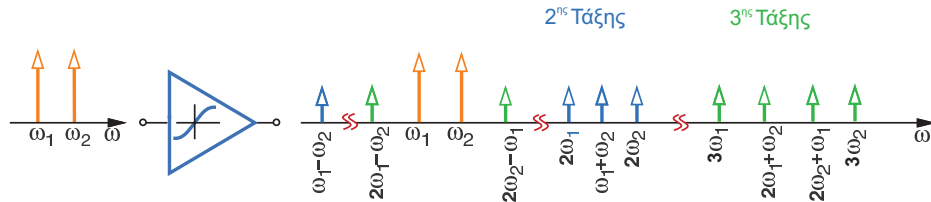
1.6 Σημείο τομής τρίτης τάξης IP3

Μία μη γραμμική διάταξη έχει συνάρτηση μεταφοράς της μορφής:

$$v_{out} \approx \alpha_0 + \alpha_1 v_{in} + \alpha_2 v_{in}^2 + \alpha_3 v_{in}^3 + \dots \quad (2)$$

Αν ένας ημιτονικός όρος $v_{in} = \cos \omega t$ εφαρμοστεί σε ένα μη γραμμικό σύστημα, η έξοδος σύμφωνα με την Εξ. (2) εμφανίζει συνιστώσες συχνότητας που είναι ακέραια πολλαπλάσια $m\omega$ της συχνότητας εισόδου και ονομάζονται αρμονικές τάξης m , αντίστοιχα. Αυτές οι αρμονικές μπορεί να εισάγουν παραμόρφωση, γνωστή ως αρμονική, η οποία ωστόσο δεν αποτελεί συνήθως πρόβλημα αφού με προσεκτικό σχεδιασμό του συστήματος καταστέλλεται σε μεγάλο βαθμό, ιδίως σε κυκλώματα στενού εύρους ζώνης. Γενικά η αρμονική παραμόρφωση δεν αποτελεί σημαντικό δείκτη μη γραμμικότητας.

Σημαντικά προβλήματα ωστόσο είναι πιθανό να εμφανιστούν όταν η είσοδος του συστήματος αποτελείται από πολλαπλές συνιστώσες συχνότητας με σχετικά μικρή απόσταση μεταξύ τους. Αν για παράδειγμα στην είσοδο εφαρμοστούν δύο συχνότητες ω_1 και ω_2 , στην έξοδο εμφανίζονται γενικά συνιστώσες που δεν είναι αρμονικές αυτών των συχνοτήτων. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται *ενδοδιαμόρφωση* (intermodulation) και προέρχεται από τη μείξη (πολλαπλασιασμό) των δύο συνιστωσών όταν το άθροισμά τους υψώνεται σε μία δύναμη μεγαλύτερη της μονάδας. Για να διαπιστωθεί πώς η Εξ. (2) οδηγεί σε ενδοδιαμόρφωση, έστω $v_{in} = v_1 \cos \omega_1 t + v_2 \cos \omega_2 t$. Αντικαθιστώντας στην Εξ. (2) προκύπτει φάσμα εξόδου με DC όρους, αρμονικές $m\omega_1$ και $n\omega_2$ αλλά και συνιστώσες της μορφής $m\omega_1 + n\omega_2$ όπου m, n ακέραιοι. Ο όρος v_{in}^2 παράγει αρμονικές στις συχνότητες $2\omega_1$, $2\omega_2$ και $\omega_1 \pm \omega_2$ που αποτελούν προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης δεύτερης τάξης (Σχήμα 4). Οι παραπάνω συχνότητες είναι γενικά απομακρυσμένες από τις θεμελιώδεις ω_1 και ω_2 και απορρίπτονται εύκολα με φίλτρο. Ο όρος v_{in}^3 οδηγεί σε προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης τρίτης τάξης όπως $3\omega_1$, $3\omega_2$, $2\omega_1 + \omega_2$, $2\omega_2 + \omega_1$ (Σχήμα 4) τα οποία φιλτράρονται εύκολα, ενώ τα προϊόντα $2\omega_1 - \omega_2$, $2\omega_2 - \omega_1$ δεν μπορούν εύκολα να απορριφθούν ακόμα και σε σύστημα στενής ζώνης καθώς είναι κοντά στις επιθυμητές συχνότητες ω_1, ω_2 . Τα σύνολο αυτών των σημάτων χαρακτηρίζεται ως «παραμόρφωση ενδοδιαμόρφωσης». Τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης 3^{ης} τάξης έχουν πλάτος ανάλογο του κύβου του σήματος εισόδου ενώ το πλάτος των αντίστοιχων 2^{ης} τάξης είναι ανάλογο του τετραγώνου αυτού. Συνεπώς, αν δύο σήματα εισόδου ίσου πλάτους αυξηθούν κατά 1 dB οι συνιστώσες 3^{ης} τάξης θα αυξηθούν κατά 3 dB ενώ της 2^{ης} τάξης κατά 2 dB. Ωστόσο, αν και τα προϊόντα 3^{ης} τάξης αυξάνονται με υψηλότερους ρυθμούς, το επίπεδο ισχύος τους είναι αρχικά πολύ μικρό συγκρινόμενο με αυτό των τόνων του επιθυμητού σήματος, το οποίο κατά κανόνα υπερσχύει.



Σχήμα 4: Παραγωγή προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης 2^{ης} και 3^{ης} τάξης από μία μη γραμμική διάταξη μίας εισόδου σε δοκιμή δύο τόνων.

Ο μείκτης περιγράφεται επίσης από τη γενική μη γραμμική σχέση της Εξ. (2), με την επισήμανση των δύο εισόδων και της ύπαρξης κατ' ελάχιστο δύο συχνοτήτων (RF και LO). Θα υποθέσουμε ότι στην RF θύρα εφαρμόζονται δύο τόνοι με συχνότητες ω_1 και ω_2 , όπως και παραπάνω. Η επιθυμητή (θεμελιώδης) απόκριση του μείκτη περιλαμβάνει τις δύο ενδιάμεσες συχνότητες $\omega_1 - \omega_{LO}$ και $\omega_2 - \omega_{LO}$ που αποτελούν μέρος του όρου v_{in}^2 . Λόγω της μη γραμμικότητας παράγονται γενικά οι συχνότητες $m\omega_1 + n\omega_2 - \omega_{LO}$ που χαρακτηρίζονται ως

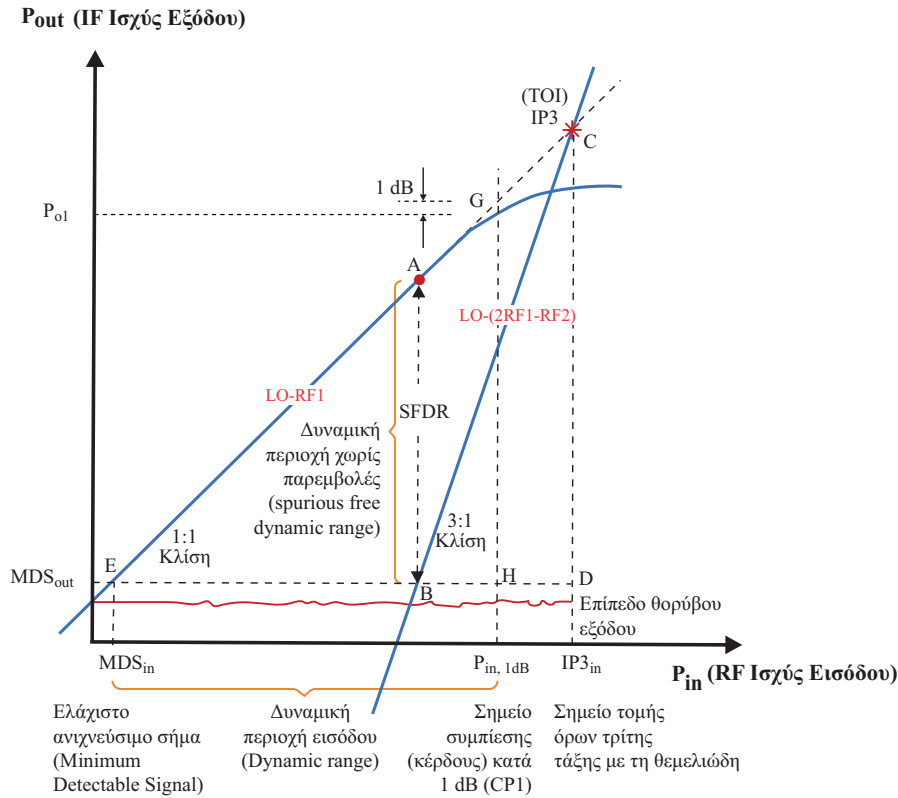
Ο πιο συνήθης τρόπος για να ανιχνευθεί η εξάρτηση μεταξύ των επιπέδων ισχύος της θεμελιώδους απόκρισης και των προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης 3^{ης} τάξης είναι η εφαρμογή στην εισόδο δύο σημείων ίσου πλάτους και κάποιας μικρής απόκλισης στη συχνότητα, ώστε να προκύψει το διάγραμμα ισχύος εξόδου στην ενδιάμεση συχνότητα καθώς και στη συχνότητα ενδοδιαμόρφωσης ως συνάρτηση της ισχύος εισόδου. Στο Σχήμα 6 σημειώνεται η ισχύς εξόδου στην ενδιάμεση συχνότητα $\omega_1 - \omega_{LO}$ ή $\omega_2 - \omega_{LO}$ και η ισχύς στις συχνότητες λόγω ενδοδιαμόρφωσης $2\omega_1 - \omega_2 - \omega_{LO}$ ή $2\omega_2 - \omega_1 - \omega_{LO}$. Η ισχύς των προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης αυξάνεται ταχύτερα σε σχέση με τη θεμελιώδη απόκριση στην IF, όπως υποδηλώνει η κλίση τους στο σχήμα και έχει ήδη σχολιαστεί. Θα υπάρχει θεωρητικά ένα σημείο όπου οι δύο παραπάνω αποκρίσεις γίνονται ίσες μεταξύ τους, δηλαδή τέμνονται. Το θεωρητικό αυτό σημείο ονομάζεται *σημείο τομής τρίτης τάξης* (third order intercept point, TOI) ή IP3. Φυσικά, το σημείο αυτό δεν μπορεί στην πράξη να μετρηθεί απευθείας αφού ο μείκτης θα έχει εισέλθει προηγουμένως στην περιοχή συμπίεσης και δεν προτείνεται η λειτουργία πέραν του σημείου CP1. Επομένως η εύρεση του IP3 γίνεται με *προεκβολή* (extrapolation) μετρήσεων που έχουν ληφθεί σε χαμηλότερα επίπεδα ισχύος εισόδου, διατηρώντας σταθερή την κλίση. Στο Σχήμα 6 σημειώνονται και τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά σημεία λειτουργίας του μείκτη που έχουν ήδη εισαχθεί στις προηγούμενες παραγράφους, όπως η δυναμική περιοχή, το MDS και το σημείο CP1.

1.7 Ανίχνευση φάσης

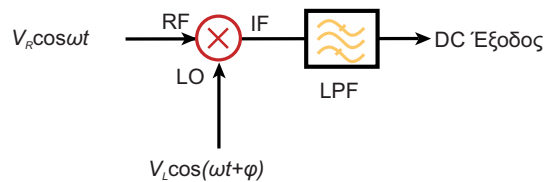
$$V_{\text{IF}} \propto AB \cos(\omega t) \cos(\omega t + \phi) \propto AB[\cos \phi + \cos(2\omega t + \phi)]. \quad (3)$$

2 Εκτέλεση άσκησης - Μετρήσεις

1. Φασματικός αναλυτής Hewlett Packard 8593E



Σχήμα 6: Θεμελιώδης απόκριση και ισχύς προϊόντων ενδοδιαμόρφωσης τρίτης τάξης: εύρεση του σημείου τομής τρίτης τάξης (IP3) μέσω προεκβολής. Στο σχήμα σημειώνεται επίσης το σημείο συμπίεσης 1-dB, το ελάχιστο ανιχνεύσιμο σήμα (MDS) και η δυναμική περιοχή απαλλαγμένη παρασιτικών (SFDR).



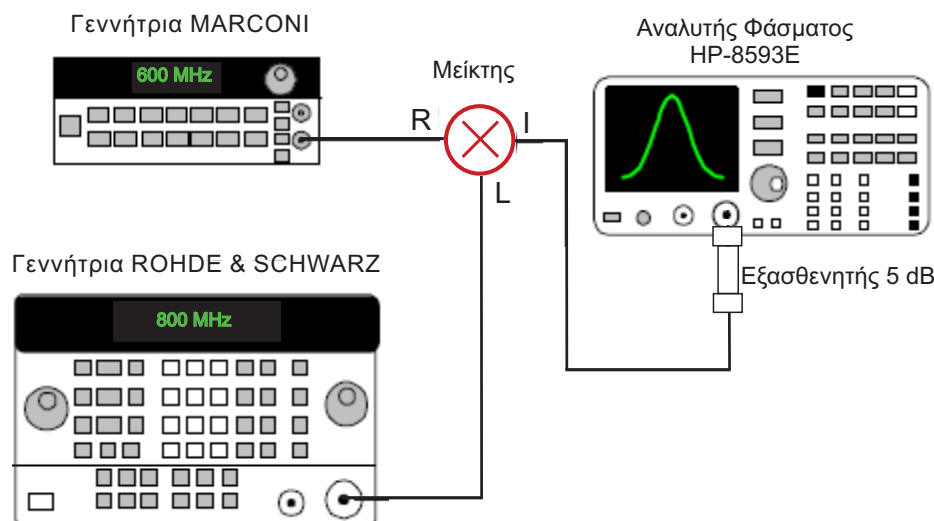
Σχήμα 7: Εφαρμογή δύο ημιτονοειδών σημάτων ίδιας συχνότητας και με διαφορά φάσης ϕ σε ένα μείκτη.

2. Δύο RF γεννήτριες MARCONI INSTRUMENTS 2022
3. Μείκτης Mini-Circuits ZEM 4300 MH
4. Συνδυαστής/Διαιρέτης ισχύος Mini-Circuits ZAPDQ-2, 1-2 GHz
5. Συνδυαστής/Διαιρέτης ισχύος NARDA model 4923, 2-4 GHz
6. RF γεννήτρια ROHDE & SCHWARZ
7. Ολισθητής φάσης NARDA 3753B
8. Εξασθενητής NARDA 5 dB
9. Πολύμετρο Hewlett Packard 34401A

2.2 Λειτουργία μείξης και παράγωγα μείξης

Στο πρώτο στάδιο της άσκησης διαπιστώνεται η μη ιδανική λειτουργία του μείκτη ως μη γραμμική διάταξη. Ο μείκτης χρησιμοποιείται ως μετατροπέας συχνότητας ή πολλαπλασιαστής συχνότητας και μεταξύ των παρασιτικών παραγώγων μείξης αναγνωρίζεται η επιθυμητή συνιστώσα IF.

1. Η πειραματική διάταξη της άσκησης σχεδιάζεται στο Σχήμα 8.



Σχήμα 8: Λειτουργία μείξης και παρασιτικά παράγωγα.

2. Ανοίξτε μία γεννήτρια συχνοτήτων MARCONI (πλήκτρο **SUPPLY ON**) και βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο **CARR ON-OFF** είναι απενεργοποιημένο ώστε να μην έχουμε ισχύ στην έξοδο της γεννήτριας. Θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη OFF στην οθόνη της γεννήτριας. Επιλέξτε τη συχνότητα της γεννήτριας στα 600 MHz και ορίστε την ισχύ εξόδου στα 0 dBm. Αυτό αποτελεί το σήμα RF και συνδέεται στη θύρα R του μείκτη. Η επιλογή συχνότητας γίνεται πατώντας το πλήκτρο **CARR FREQ**, δίνοντας την επιθυμητή τιμή συχνότητας και πατώντας τέλος το πλήκτρο **MHz** για να επιλεγούν οι μονάδες. Για την ισχύ πιέστε το πλήκτρο **RF LEVEL**, δώστε την επιθυμητή τιμή ισχύος και πατήστε το πλήκτρο **dB** ώστε να εμφανιστεί η ένδειξη dBm δίπλα.
3. Ανοίξτε τη γεννήτρια ROHDE & SCHWARZ η οποία θα αποτελέσει το σήμα LO οπότε συνδέεται στη θύρα L του μείκτη. Πατήστε το πλήκτρο **RF ON/OFF** (κάτω από τον περιστρεφόμενο Marker) για να εμφανιστεί η ένδειξη RF OFF και να μην έχουμε έξοδο στη γεννήτρια. Πατήστε το πλήκτρο **LEVEL** (αριστερά από το αριθμητικό πληκτρολόγιο) για να ορίσετε ισχύ εξόδου της γεννήτριας 13 dBm, χρησιμοποιώντας με τη σειρά τα πλήκτρα «1», «3» και «dB(m)» του αριθμητικού πληκτρολογίου. Η εισαγωγή της συχνότητας (800 MHz) γίνεται ως εξής: με το πλήκτρο **RETURN** εμφανίστε (αν δεν φαίνεται) το μενού επιλογών (στο αριστερό άκρο της οθόνης) και με τον περιστρεφόμενο **Marker** φωτίστε την επιλογή **FREQUENCY** και επιλέξτε την με το πλήκτρο **SELECT**. Στη συνέχεια ορίστε τη συχνότητα στα 800 MHz με τα πλήκτρα «8», «0», «0» και «M» του αριθμητικού πληκτρολογίου.
4. Για την προστασία του οργάνου μέτρησης (φασματικός αναλυτής) από υψηλά επίπεδα ισχύος συνδέεται ένας εξασθενητής 5 dB στην είσοδο του. Συνδέστε τον εξασθενητή με την έξοδο IF του μείκτη (θύρα I). Ανοίξτε τον φασματικό αναλυτή και επιλέξτε ένα παράθυρο απεικόνισης συχνότητας ως εξής: πατήστε το πλήκτρο **FREQUENCY** και από τα softkeys (ακριβώς δεξιά της οθόνης) δώστε το Start Frequency 100 MHz (από το αριθμητικό πληκτρολόγιο του αναλυτή) και έπειτα το Stop Frequency 2700 MHz (ομοίως).
5. Ενεργοποιήστε την ισχύ της γεννήτριας RF (MARCONI) πατώντας το πλήκτρο **CARR ON-OFF**. Δεν θα πρέπει να βλέπετε την ένδειξη OFF στην οθόνη της γεννήτριας. Ενεργοποιήστε την ισχύ της γεννήτριας LO (ROHDE & SCHWARZ) πιέζοντας το πλήκτρο **RF ON/OFF**. Θα πρέπει να βλέπετε την ένδειξη RF ON στην οθόνη της γεννήτριας.
6. Αναγνωρίστε τις συχνότητες στο φάσμα και μετρήστε την ισχύ των σημάτων στην οθόνη του αναλυτή. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **MKR**, περιστρέψτε τον Marker και διαβάστε τις τιμές συχνότητας και λαμβανόμενης ισχύος πάνω δεξιά στην οθόνη του αναλυτή. Αν θέλετε να πάρετε μια πιο σταθερή τιμή, δώστε την επιλογή για averaging από το πλήκτρο **BW** και το softkey VIDEO AVG σε λειτουργία ON. Μόλις καταγράψετε τη μέτρηση, θέστε αμέσως το softkey VIDEO AVG σε λειτουργία OFF. Γενικά πρέπει πάντοτε να απομακρύνουμε το averaging όταν τελειώνει μια μέτρηση ώστε να μην επηρεάζεται η επόμενη. Συμπληρώστε τον Πίνακα 1 με τις τιμές που καταγράψατε. Προσοχή: λόγω του εξασθενητή θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στη μέτρηση η επιπλέον απόσβεση των 5 dB.

Σήμα ($mf_{RF} + pf_{LO}$)	Συχνότητα	Ισχύς (dBm)
RF		
LO – RF		
LO		
LO + RF		
LO + 2RF		
2LO		
2RF		
LO + 3RF		
2LO + RF		
2LO – RF		
–LO + 2RF		
–LO + 3RF		
3LO – RF		
3LO		
4LO – RF		

Πίνακας 1: Παράγωγα μείξης.

2.3 Μετρήσεις για τον υπολογισμό του σημείου συμπίεσης 1-dB

Οι μετρήσεις που ακολουθούν αποσκοπούν στην πειραματική εύρεση του CP1 μεταβάλλοντας την RF ισχύ σε βήματα του 1 dB και παρατηρώντας ταυτόχρονα τη διαδικασία συμπίεσης στον φασματικό αναλυτή.

1. Η συνδεσμολογία παραμένει ως έχει (Σχήμα 8).
2. Ανοίξτε τη γεννήτρια συχνοτήτων ROHDE & SCHWARZ και επιλέξτε τις ίδιες τιμές συχνότητας και ισχύος για την LO (800 MHz και 13 dBm, αντίστοιχα). Κρατήστε στην γεννήτρια RF (MARCONI) την ίδια τιμή συχνότητας (600 MHz) και εισάγετε τιμή ισχύος -6 dBm.
3. Ανοίξτε τον φασματικό αναλυτή και περιορίστε το παράθυρο συχνοτήτων της οθόνης σε μια περιοχή εύρους 200 MHz γύρω από τη IF επιλέγοντας **FREQUENCY**. Στη συνέχεια από τα softkeys πατήστε **Center**, εισάγετε τη συχνότητα IF και ρυθμίστε το εύρος από το πλήκτρο **Span**. Εναλλακτικά μπορείτε να περιορίσετε το παράθυρο συχνοτήτων ανάμεσα σε μία μέγιστη και μία ελάχιστη συχνότητα που να περιλαμβάνει την IF σύμφωνα με το βήμα 4 της παραγράφου 2.2.
4. Ενεργοποιήστε την ισχύ των γεννητριών - πλήκτρο **CARR ON-OFF** για την MARCONI και πλήκτρο **RF ON/OFF** για την ROHDE & SCHWARZ. Στην οθόνη του φασματικού αναλυτή θα πρέπει να απεικονίζεται μόνο το σήμα LO – RF.
5. Μεταβάλετε την ισχύ του RF σήματος με βήματα του 1 dBm σύμφωνα με τον Πίνακα 2. Καταγράψτε την ισχύ του σήματος στην IF σε κάθε βήμα και συμπληρώστε τον Πίνακα 2. Η μέγιστη τιμή ισχύος του λαμβανόμενου σήματος στον αναλυτή μπορεί να βρεθεί με την επιλογή (πλήκτρο) **PEAK SEARCH**. Για να λάβετε πιο σταθερή τιμή ισχύος χρησιμοποιήστε την λειτουργία averaging, όπως και στην προηγούμενη μέτρηση. Υπολογίστε προσεγγιστικά από τις μετρήσεις το σημείο συμπίεσης 1-dB.

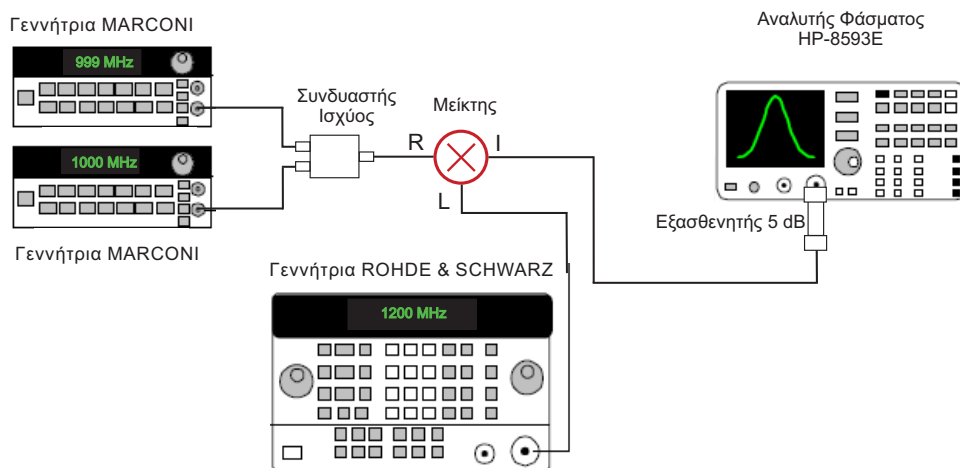
2.4 Μετρήσεις υπολογισμού IP3

Στη συνέχεια πραγματοποιείται μέτρηση ενδοδιαμόρφωσης δύο τόνων προκειμένου να υπολογιστεί με προεκβολή το σημείο IP3.

1. Η πειραματική διάταξη της άσκησης φαίνεται στο Σχήμα 9.
2. Ανοίξτε τις γεννήτριες συχνοτήτων MARCONI οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή των δύο τόνων RF1 και RF2. Επιλέξτε συχνότητα 999 MHz για την RF1, 1000 MHz για την RF2 και εισάγετε στάθμη ισχύος -60 dBm και στις δύο γεννήτριες. Ο συνδυαστής σχηματίζει το άθροισμα των δύο τόνων, το οποίο οδηγείται στη θύρα RF του μείκτη.
3. Ανοίξτε τη γεννήτρια ROHDE & SCHWARZ η οποία θα αποτελέσει το σήμα LO οπότε συνδέεται στη σχετική θύρα. Πατήστε το πλήκτρο **RF ON/OFF** (κάτω από τον περιστρεφόμενο Marker) για να εμφανιστεί η ένδειξη RF OFF και να μην έχουμε έξοδο στη γεννήτρια. Ορίστε ισχύ εξόδου γεννήτριας

Ισχύς RF (dBm)	Ισχύς IF = LO – RF (dBm)	L_C (dB)
-6.0		
-5.0		
-4.0		
-3.0		
-2.0		
-1.0		
0.0		
+1.0		
+2.0		
+3.0		
+3.5		
+4.0		
+4.5		
+5.0		
+5.5		
+6.0		
+6.5		
+7.0		

Πίνακας 2: Μετρήσεις για τον προσδιορισμό του CP1.



Σχήμα 9: Διάταξη μέτρησης ενδοδιαμόρφωσης δύο τόνων.

13 dBm. Εισάγετε συχνότητα 1200 MHz (πλήκτρα «1», «2», «0», «0» και «M» του αριθμητικού πληκτρολογίου).

- Δώστε στο φασματικό αναλυτή ως κεντρική συχνότητα τα 200 MHz (**FREQUENCY** και softkey **Center Frequency**). Για να πετύχετε ικανοποιητική αναλυτικότητα στη συχνότητα ρυθμίστε ανάλογα το **SPAN** για παράδειγμα 20 MHz. Εναλλακτικά μπορείτε να ορίσετε ένα παράθυρο απεικόνισης Start Frequency 190 MHz και Stop Frequency 210 MHz, όπως σε προηγούμενες μετρήσεις.
- Δώστε ισχύ ενεργοποιώντας το πλήκτρο **CARR ON-OFF** και στις δύο γεννήτριες MARCONI και πατώντας το πλήκτρο **RF ON/OFF** στη γεννήτρια ROHDE & SCHWARZ. Παρατηρήστε το λαμβανόμενο σήμα. Πιθανόν να μην είναι ακόμη ορατά τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης γιατί καλύπτονται από τον θόρυβο οπότε αυξήστε την ισχύ των RF1 και RF2 (που όμως θα έχουν κοινό επίπεδο) σύμφωνα με τις τιμές που αναγράφονται στον πίνακα 3. Σημειώστε την τιμή ισχύος κατά την οποία αρχίζουν να εμφανίζονται τα προϊόντα ενδοδιαμόρφωσης. Καταγράψτε προσεγγιστικά την ισχύ (σε dBm) του λαμβανόμενου σήματος στον αναλυτή, με την επιλογή (πλήκτρο) **PEAK SEARCH** και συμπληρώστε τον Πίνακα 3.

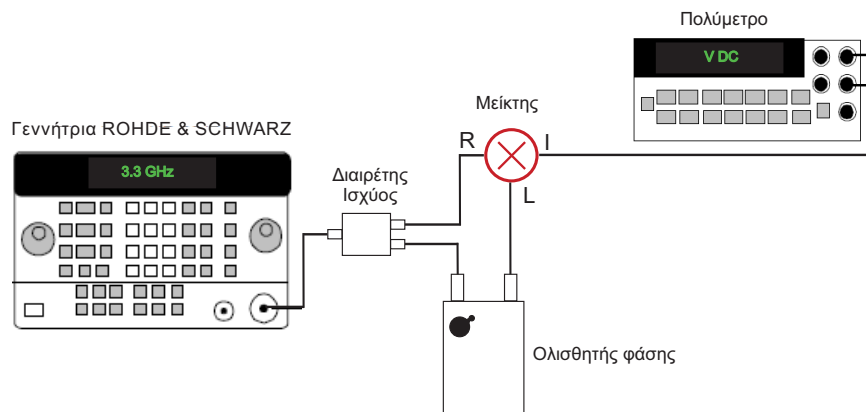
Από τις τιμές του πίνακα χρησιμοποιώντας το MATLAB μπορείτε να υπολογίσετε το σημείο IP3 κάνοντας προεκβολή των μετρήσεων.

Ισχύς RF1 & RF2 (dBm)	Ισχύς IF1 = LO – RF1 (dBm)	Ισχύς LO – (2RF1 – RF2) (dBm)
-70		Κατώφλι θορύβου
-60		Κατώφλι θορύβου
-50		Κατώφλι θορύβου
-40		
-30		
-20		
-10		
-5		
0		
+2		
+5		
+8		
+10		
...		

Πίνακας 3: Ισχύς θεμελιώδους απόκρισης και προϊόντος ενδοδιαμόρφωσης τρίτης τάξης.

2.5 Ο μείκτης ως ανιχνευτής φάσης

Στο τελικό στάδιο της άσκησης ο μείκτης χρησιμοποιείται ως ανιχνευτής φάσης μεταξύ δύο σημάτων ίδιας συχνότητας. Προκειμένου να δημιουργηθεί μία διαφορά φάσης χρησιμοποιείται ένας ολισθητής φάσης. Η μεταβολή φάσης με ελεγχόμενο τρόπο γίνεται περιστρέφοντας το μαύρο έμβολο του ολισθητή του οποίου το εύρος λειτουργίας είναι 3.5-12.4 GHz. Η διαφορά φάσης εξαρτάται από τη συχνότητα λειτουργίας σύμφωνα με την ένδειξη **PHASE SHIFT IN DEGREES/GHz**. Αν για παράδειγμα στον ολισθητή εφαρμόζεται συχνότητα 5 GHz και η ένδειξη είναι 48, η φάση ολισθαίνει κατά $5 \times 48 = 240^\circ$. Το άνω όριο της γεννήτριας συχνοτήτων ROHDE & SCHWARZ είναι 3.3 GHz που είναι κατά 0.2 GHz μικρότερο της κατώτερης συχνότητας 3.5 GHz του ολισθητή. Ο ολισθητής μετρήθηκε με αναλυτή δικτύου και διαπιστώθηκε ότι λειτουργεί επίσης ικανοποιητικά στα 3.3 GHz. Μία πολύ μικρή απόκλιση που παρατηρήθηκε ενσωματώθηκε στον παράγοντα με τον οποίο πολλαπλασιάζεται η ένδειξη του ολισθητή, ο οποίος διορθώθηκε τώρα σε 3.307 αντί για 3.3.



Σχήμα 10: Πειραματική διάταξη μείκτη για ανίχνευση φάσης.

1. Η σύνδεση του ολισθητή φάσης απεικονίζεται στο Σχήμα 10. Στην είσοδό του διαιρέτη συνδέεται το μικροκυματικό σήμα από τη γεννήτρια ROHDE & SCHWARZ και η μία έξοδος οδηγείται στην RF θύρα του μείκτη ενώ η άλλη έξοδος συνδέεται στην είσοδο του ολισθητή. Η έξοδος του ολισθητή οδηγείται στη θύρα LO του μείκτη. Η έξοδος IF του μείκτη ενώνεται με τους ακροδέκτες του πολυμέτρου.
2. Ανοίξτε τη γεννήτρια ROHDE & SCHWARZ και πατήστε το πλήκτρο **RF ON/OFF** ώστε να μην έχουμε έξοδο στη γεννήτρια. Δώστε ισχύ +13 dBm και εισάγετε συχνότητα 3.3 GHz.
3. Περιστρέψτε το έμβολο του ολισθητή ώστε η ένδειξη να είναι 0 και ενεργοποιήστε την ισχύ στη γεννήτρια ROHDE & SCHWARZ πατώντας το πλήκτρο **RF ON/OFF**. Σημειώστε την ένδειξη του πολυμέτρου.

4. Αυξήστε προοδευτικά την ολίσθηση φάσης με βήματα των 3 μονάδων και καταγράψτε την ένδειξη του πολυμέτρου σε κάθε βήμα συμπληρώνοντας τον Πίνακα 4.

Ένδειξη ολισθητή	Ολίσθηση φάσης (Ένδειξη $\times$ 3.307)	Ένδειξη πολυμέτρου (mV)
0		
3		
6		
9		
12		
15		
18		
21		
24		
27		
30		
33		
36		
39		
42		
45		
48		
51		
54		

Πίνακας 4: Μετρήσεις ανίχνευσης φάσης.

2.6 Ερωτήσεις

Το σύνολο των μετρήσεων και ερωτήσεων παραδίδεται με τη μορφή ηλεκτρονικού τεύχους με ευθύνη κάθε μίας εργαστηριακής ομάδας (κοινή εργασία). Η υποβολή γίνεται μέσω του e-Learning και είναι υποχρεωτική. Δεν συμμετέχει στη διαμόρφωση του βαθμού αλλά αποτελεί προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις.

1. Να παραδοθούν οι μετρήσεις των παραγώγων μείξης του Πίνακα 1.
2. Να παραδοθούν οι μετρήσεις του Πίνακα 2, να απεικονισθούν σε γραφική παράσταση και να εκτιμηθεί στο σημείο συμπίεσης 1-dB.
3. Να παραδοθούν οι μετρήσεις του Πίνακα 3 και να απεικονισθούν τα σημεία που μετρήθηκαν σε ένα διάγραμμα, όπως στο Σχήμα 6. Ακολουθώντας με τη χρήση του MATLAB να γίνει η προεκβολή των σημείων μέτρησης και να προσδιορισθεί το σημείο IP3 και ο δείκτης SFDR.
4. Να παραδοθούν οι μετρήσεις του Πίνακα 4 και να απεικονισθούν σε γραφική παράσταση. Στο ίδιο διάγραμμα να συμπεριληφθεί και ένα fitting ημιτονικής συνάρτησης, όπως προβλέπει η θεωρία. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τρεις βαθμούς ελευθερίας στο fitting, το πλάτος του ημιτόνου, μια σταθερή διαφορά φάσης και ένα DC όρο, δηλαδή μία συνάρτηση της μορφής $C \sin(\phi + \phi_0) + C_0$. Τι παρατηρείτε και τι εξήγηση θα δίνετε;